

# Documentatie configuratie ESP32 + Bluepad32 + PS/2 + Pentagon LEO-1024

Stare curenta: firmware-ul esp32dev compileaza cu succes, iar asignarea gamepad-ului cu joystick si FOC a fost testata si functioneaza.

## 1. Asignarea gamepad-ului

| Functie  | ESP32 GPIO | Nivel activ |
|----------|------------|-------------|
| UP       | GPIO16     | LOW         |
| DOWN     | GPIO17     | LOW         |
| LEFT     | GPIO18     | LOW         |
| RIGHT    | GPIO19     | LOW         |
| FOC - L1 | GPIO25     | LOW         |

## 2. LED de activitate PS/2

GPIO21 este folosit pentru LED-ul de diagnostic: GPIO21 -> 330 ohm -> anod LED -> catod LED -> GND.

## 3. Iesirea PS/2 catre Pico

| ESP32  | Semnal      | Pico / Pentagon |
|--------|-------------|-----------------|
| GPIO22 | PS/2 CLOCK  | GPIO19          |
| GPIO23 | PS/2 DATA   | GPIO20          |
| GND    | Masa comuna | GND             |

## 4. Ce am implementat

- Bluepad32 gestioneaza simultan gamepad-ul Bluetooth si tastatura Bluetooth.
- D-pad-ul comanda GPIO16, GPIO17, GPIO18 si GPIO19, active LOW.
- L1 este folosit pentru FOC pe GPIO25, active LOW. L2 nu este folosit.
- Tastatura Bluetooth este convertita in evenimente si coduri PS/2.
- PS/2 foloseste GPIO22 pentru CLOCK si GPIO23 pentru DATA.
- Serviciul PS/2 este configurat pe CPU0, iar Arduino/Bluepad32 ruleaza pe CPU1.
- GPIO21 este indicatorul LED pentru activitatea tastaturii PS/2.

## 5. Conectarea la Pentagon LEO-1024

Semnalele sunt duse pe partea de 3,3 V, dupa level-shift-ul existent pe placa Pentagon. Cele doua etaje de level-shift nu se scot. Conexiunea directa este ESP32 GPIO22 -> Pico GPIO19 si ESP32 GPIO23 -> Pico GPIO20, cu masa comuna.

## 6. Configuratie finala de pini

| ESP32 GPIO | Rol |
|------------|-----|
|------------|-----|

|        |                   |
|--------|-------------------|
| GPIO16 | Joystick UP       |
| GPIO17 | Joystick DOWN     |
| GPIO18 | Joystick LEFT     |
| GPIO19 | Joystick RIGHT    |
| GPIO21 | LED PS/2 activity |
| GPIO22 | PS/2 CLOCK        |
| GPIO23 | PS/2 DATA         |
| GPIO25 | FOC / L1          |

Ultima modificare functionala documentata: FOC L1 -> GPIO25. Configuratia gamepad-ului a fost verificata si functioneaza.